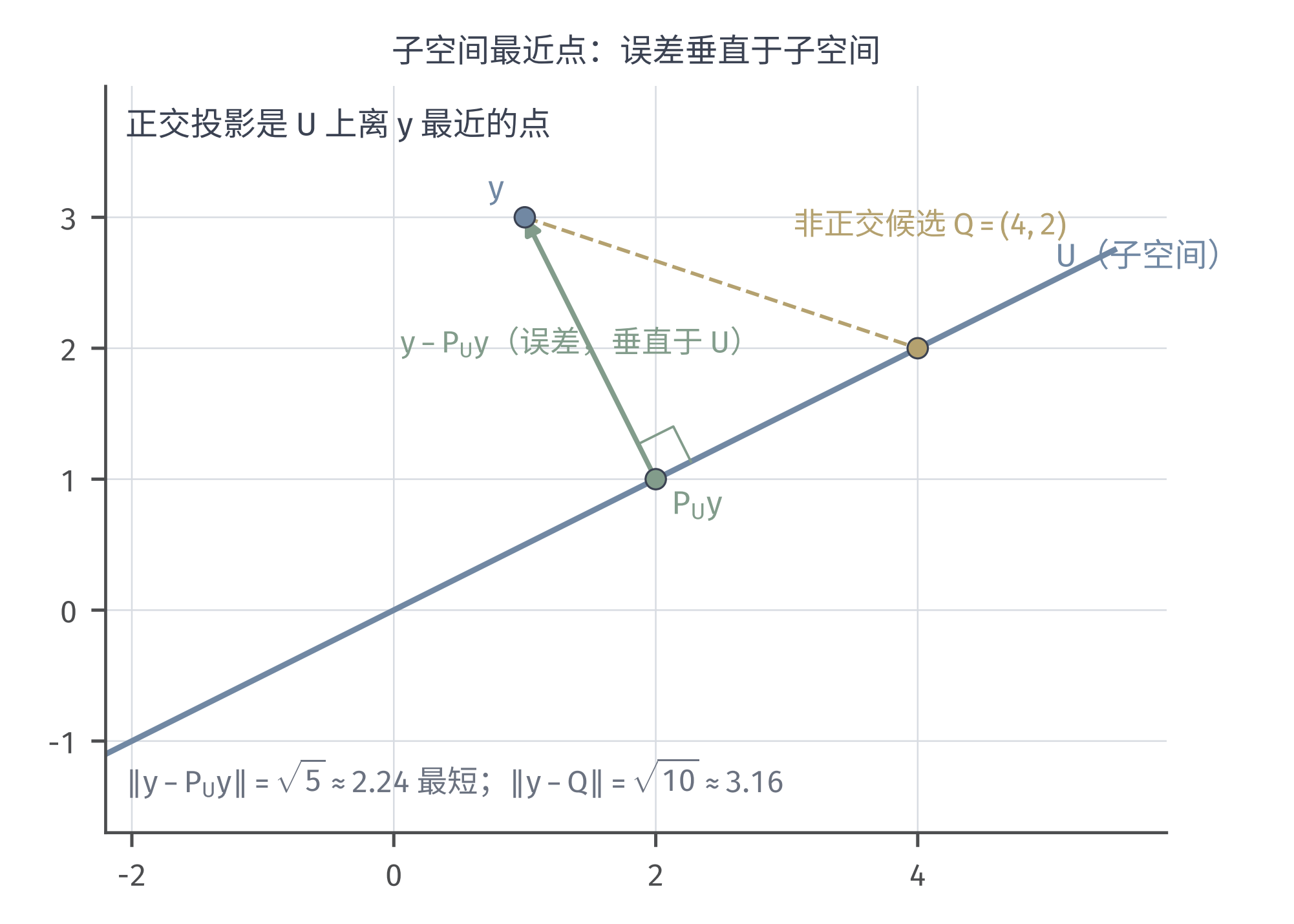
子空间最近点：误差垂直于子空间
正交投影是 U 上离 y 最近的点
y
非正交候选 Q = (4, 2)
U（子空间）
y − PUy（误差，垂直于 U）
PUy
‖y − PUy‖ = √5 ≈ 2.24 最短；‖y − Q‖ = √10 ≈ 3.16
3
2
1
0
-1
-2
0
2
4